

محمية الملك خالد الملكية (الثمامة)

على مقربة من العاصمة الرياض، حيث تمتد الهضاب الرسوبية وتتعاقب الحافات الصخرية والسهول الحصوية والأودية الموسمية، تقع محمية الملك خالد الملكية في منطقة الثمامة، إحدى البيئات الطبيعية التي تختزن صفحات مهمة من التاريخ الجيولوجي لوسط المملكة العربية السعودية. ففي هذه الأرض تكشف الصخور عن بحار قديمة غمرت أجزاء من شبه الجزيرة العربية، وتروي الحافات والمنحدرات قصة طويلة من التجوية والتعرية التي أعادت تشكيل التضاريس عبر ملايين السنين. ولا تقتصر أهمية المحمية على جمال مشاهدها الصحراوية وتنوعها الطبيعي، بل تمثل سجلًا جيولوجيًا مفتوحًا يوضح العلاقة بين الصخور والمياه والرياح والمناخ، وكيف أسهمت هذه العوامل في تشكيل سطح الأرض وتوفير الظروف الملائمة لنمو النباتات واستقرار الحياة الفطرية.

تقع المحمية شمال شرق مدينة الرياض ضمن نطاق الثمامة، وتبلغ مساحتها نحو 720 **كيلومترًا مربعًا**. وكانت المنطقة تُعرف سابقًا باسم منتزه الثمامة البري، قبل اعتمادها محمية ملكية باسم محمية الملك خالد الملكية عام 2019م، وتتولى هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الإشراف على إدارتها وتطويرها. وتكتسب المحمية أهمية خاصة لقربها من العاصمة، مما يجعلها موقعًا مناسبًا للبحث العلمي والتعليم البيئي والسياحة الجيولوجية، وفرصة لتعريف المجتمع بتاريخ الأرض والعمليات الطبيعية التي أسهمت في تشكيل تضاريس منطقة الرياض، مع تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة البشرية.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن نطاق الرف العربي الرسوبي الذي يغطي أجزاء واسعة من وسط المملكة وشرقها، ويتكون من تعاقبات صخرية تشمل الحجر الجيري والحجر الرملي والصخور الطينية، التي ترسبت خلال فترات جيولوجية مختلفة في بيئات بحرية وقارية قديمة. وقد شهدت أجزاء من شبه الجزيرة العربية تقدم البحار الضحلة وتراجعها خلال تاريخها الجيولوجي، مما أدى إلى تراكم طبقات رسوبية تختلف في تركيبها المعدني وخصائصها الفيزيائية ومقاومتها للتجوية والتعرية. وتظهر أهمية هذه التكوينات في قدرتها على حفظ شواهد البيئات القديمة، وتفسير نشأة الهضاب والحافات والمنحدرات التي تميز المشهد الطبيعي في منطقة الثمامة.

وتتميز المحمية بوجود هضاب وتلال صخرية ومنحدرات متفاوتة الارتفاع، تشكلت نتيجة اختلاف مقاومة الطبقات الرسوبية لعمليات التجوية والتعرية. فالصخور الأكثر صلابة تبقى بارزة مدة أطول، بينما تتراجع الطبقات الأقل مقاومة بصورة أسرع، مما يؤدي إلى تكوين حافات صخرية وأشكال تضاريسية متدرجة. وتُعرف هذه الظاهرة **بالتعرية التفاضلية**، وهي من أبرز العمليات الجيومورفولوجية التي تفسر تنوع أشكال سطح الأرض في البيئات الرسوبية. وقد أسهم استمرار هذه العمليات عبر الزمن في تشكيل منحدرات وجروف ونتوءات صخرية، تختلف درجة استقرارها بحسب طبيعة الصخور وكثافة الفواصل والشقوق ودرجة تعرضها للتجوية.

وتظهر في بعض المواقع طبقات من الحجر الجيري تمثل رواسب تكونت في بيئات بحرية قديمة، وقد تحتوي بعض التكوينات الجيرية في إقليم الرياض على حفريات بحرية تعكس طبيعة تلك البيئات وظروف الترسيب التي سادت خلالها. وتكتسب هذه الصخور أهمية علمية في دراسة تاريخ الأرض وتغير البيئات القديمة، كما تساعد على تفسير تطور الهضاب والحافات الصخرية. وتؤثر الفواصل والشقوق الطبيعية في حركة المياه داخل الصخور وفي درجة تماسك بعض الكتل الصخرية، بينما تؤدي عمليات التجوية الكيميائية والفيزيائية إلى تغير خصائصها تدريجيًا. ويتطلب تحديد أعمار الطبقات وأسمائها الجيولوجية داخل حدود المحمية الاستناد إلى الخرائط الجيولوجية التفصيلية والمقاطع الحقلية.

وتنتشر في المحمية الأودية الجافة والشعاب الموسمية التي تشكلت نتيجة الجريان السطحي خلال فترات زمنية طويلة، حيث أسهمت مياه الأمطار والسيول في نحت المجاري الطبيعية ونقل الرواسب من المناطق المرتفعة نحو السهول والمنخفضات. وقد تراكمت الرمال والحصى والطمي في بعض المواقع نتيجة انخفاض سرعة المياه وفقدان قدرتها على نقل المواد الصخرية.

وتتميز هذه الأودية بأنها قد تبقى جافة معظم أيام السنة، لكنها تتحول خلال العواصف المطرية الشديدة إلى مجارٍ نشطة تنقل المياه والرواسب بسرعة متفاوتة. وتعكس هذه الظواهر العلاقة الوثيقة بين طبيعة الصخور ودرجة الانحدار وخصائص التربة واتجاهات التصريف السطحي، مما يجعل المحمية بيئة مناسبة لدراسة الهيدرولوجيا الصحراوية وتطور الأودية في المناطق الجافة.

وتتميز المحمية كذلك بوجود السهول الحصوية والرواسب السطحية الحديثة التي نتجت عن تفكك الصخور ونقل المواد بواسطة المياه والرياح وإعادة ترسيبها في المواقع المنخفضة. وقد أسهمت التعرية الريحية في إزالة بعض الحبيبات الدقيقة من الأسطح المكشوفة، بينما بقيت المواد الحصوية الأكثر خشونة، مكونة ما يُعرف **بالرصف الصحراوي**. وتؤدي هذه الطبقة الحصوية دورًا مهمًا في حماية الرواسب الموجودة أسفلها من التعرية المباشرة، كما تؤثر في نفاذية التربة وحركة المياه وتوزيع النباتات. وتختلف خصائص هذه الأسطح عن المناطق الرملية والرواسب الدقيقة، مما يفسر التباين المكاني في استجابة الأرض للأمطار والرياح والعمليات الطبيعية المستمرة.

وتظهر في بعض أجزاء الثمامة تجمعات رملية وكثبان منخفضة تشكلت نتيجة انتقال الرمال بواسطة الرياح وترسيبها في المواقع المناسبة. وتختلف أشكال هذه التجمعات وحركتها بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها وكمية الرواسب المتاحة وطبيعة العوائق السطحية. وتتحرك الحبيبات الرملية بالقرب من سطح الأرض بعمليات القفز والزحف، بينما تنتقل الجسيمات الدقيقة بالتعليق في الهواء قبل أن تترسب عندما تنخفض سرعة الرياح. وتؤدي النباتات الصحراوية دورًا مهمًا في تثبيت بعض الرمال والحد من انتقالها، مما يوضح العلاقة المتبادلة بين الغطاء النباتي واستقرار الرواسب وتطور التضاريس الصحراوية.

ويسود المحمية مناخ صحراوي قاري حار وجاف، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت ملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا. وتتسم الأمطار بأنها محدودة وغير منتظمة، وقد تهطل أحيانًا بغزارة خلال فترات قصيرة، مما يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب. كما تؤثر الرياح الشمالية والشمالية الغربية في نقل الغبار والرواسب الدقيقة وإعادة توزيعها فوق السهول المكشوفة. وتتحكم طبيعة السطح ونفاذية التربة واتجاهات الجريان السطحي في توزيع الرطوبة، مما ينعكس على كثافة الغطاء النباتي واستقرار الموائل الطبيعية.

وتنتشر في المحمية نباتات صحراوية متكيفة مع الجفاف، تشمل أشجار الطلح وبعض الشجيرات والأعشاب الموسمية التي تنمو عقب هطول الأمطار. وتزداد كثافة النباتات في الأودية والمنخفضات والمواقع التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، مقارنة بالأسطح الصخرية المكشوفة والسهول الحصوية الجافة. ويسهم الغطاء النباتي في تثبيت التربة وتقليل التعرية المائية والريحية، كما يوفر موائل طبيعية للكائنات الفطرية. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في البيئات الصحراوية، حيث يؤدي أي تغير في توزيع المياه أو خصائص التربة إلى انعكاسات مباشرة على نمو النباتات واستقرار النظام البيئي.

وتوفر المحمية فرصًا علمية متميزة لدراسة التكوينات الرسوبية والتعرية التفاضلية والتجوية وتطور الأودية والسهول الحصوية، حيث يمكن استخدام المقاطع الجيولوجية والتحليل الرسوبي لفهم تاريخ الترسيب وتغير البيئات القديمة. كما تتيح صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي وتوزيع الرواسب ومسارات الجريان السطحي، وربطها بالبيانات المناخية والقياسات الميدانية. وتساعد هذه الدراسات على فهم العمليات الطبيعية التي تتحكم في تطور المشهد الجيولوجي، وتحديد المواقع الأكثر حساسية للتعرية وعدم استقرار المنحدرات، بما يدعم المحافظة على الموارد الطبيعية والتخطيط المستدام للأنشطة البيئية والتعليمية.

المخاطر الطبيعية في محمية الملك خالد الملكية

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية الملك خالد الملكية أهمية خاصة، نظرًا لتنوع تضاريسها بين الهضاب الرسوبية والحافات الصخرية والأودية الموسمية والسهول الحصوية. وتأتي **السيول المفاجئة وسقوط الصخور وعدم استقرار بعض الحافات الرسوبية** في مقدمة المخاطر الطبيعية المباشرة، تليها **التعرية المائية والريحية والعواصف الغبارية**، بينما تمثل التجوية الحرارية والملحية والجفاف والتقلبات المناخية عوامل مستمرة تؤثر في تطور سطح الأرض واستقرار النظام البيئي. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من موقع إلى آخر بحسب طبيعة الصخور ودرجة الانحدار وكثافة الفواصل والشقوق وخصائص التربة وشدة الأمطار والرياح، مما يجعل التقييم الجيولوجي والهيدرولوجي التفصيلي أساسًا مهمًا لإدارة المحمية وحماية زوارها ومواردها الطبيعية.

وتُعد **السيول المفاجئة عند التقاء الأودية والشعاب** من أهم المخاطر الهيدرولوجية المباشرة في المحمية، خصوصًا في المواقع التي تستقبل مياه الأمطار القادمة من الهضاب والأسطح

الصخرية المحيطة. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، قد تتجاوز شدة الهطول قدرة التربة والرواسب على امتصاص المياه، مما يؤدي إلى تشكل جريان سطحي سريع يتجه نحو الشعاب ومجاري الأودية. وتزداد سرعة المياه في المناطق ذات الانحدارات الواضحة، بينما تتجمع عند التقاء المجاري أو وصولها إلى المنخفضات الطبيعية. وقد تحمل السيول كميات متفاوتة من الحصى والرمال والرواسب الدقيقة، مما يزيد قدرتها على نحت المجاري وتغيير أشكالها وإعادة توزيع المواد المنقولة في المناطق الأقل انحدارًا.

وتبرز خطورة السيول في المواقع التي تتقاطع فيها الأودية مع المسارات والمرافق ومناطق الزيارة، حيث قد ترتفع مناسيب المياه بصورة مفاجئة خلال العواصف المطرية. ومن الخصائص المهمة للأودية الصحراوية أن السيول قد تصل إلى مواقع لم تشهد هطول أمطار مباشرة، نتيجة انتقال المياه من الأجزاء العليا لأحواض التصريف. كما يمكن أن يؤدي تراكم الرواسب داخل بعض المجاري إلى تغيير اتجاهات الجريان خلال العواصف اللاحقة، مما يجعل الاعتماد على الشكل الحالي للأودية وحده غير كافٍ لتحديد مناطق الخطر. ولذلك تبرز أهمية إعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف ومجاري السيول ومناطق تجمع المياه، باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية وبيانات الأمطار والنمذجة الهيدرولوجية، مع تجنب اعتماد المسارات والمرافق داخل المواقع الأكثر تعرضًا للغمر.

وتأتي **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية من الحافات الرسوبية** ضمن أبرز المخاطر الجيولوجية التي تستحق الاهتمام في المحمية، حيث تتكون بعض الحافات والمنحدرات من طبقات صخرية تختلف في صلابتها ومقاومتها للتعرية. وقد يؤدي تراجع الطبقات الأقل مقاومة بصورة أسرع من الطبقات الصلبة إلى بروز أجزاء صخرية فوق قواعد ضعيفة نسبيًا، مما يزيد قابلية بعض الكتل للانفصال عندما تتسع الفواصل والشقوق أو تفقد الطبقات السفلية جزءًا من قدرتها على الإسناد. وتؤدي التجوية الحرارية وتسرب مياه الأمطار عبر الفواصل الطبيعية دورًا إضافيًا في إضعاف استقرار بعض الصخور، خصوصًا عندما تحتوي التكوينات على طبقات طينية تتأثر بالرطوبة أو شقوق مفتوحة تسمح بتغلغل المياه.

وقد تتساقط بعض الكتل الصخرية باتجاه السفوح أو مجاري الأودية عندما تتوافر الظروف الجيولوجية المناسبة، خاصة في المواقع التي تتميز بحافات شديدة الانحدار أو كتل بارزة فقدت جزءًا من استقرارها. وتختلف درجة الخطورة بحسب ارتفاع الحافة وزاوية ميلها ونوع الصخور واتجاه الفواصل وكثافتها ودرجة التجوية. ولا ينبغي تعميم هذا الخطر على جميع أجزاء المحمية، إذ يتركز في المواقع التي تتوافر فيها ظروف مناسبة لسقوط الصخور. وتزداد

أهمية التقييم بالقرب من المسارات التعليمية ومواقع الزيارة وأقدام الجروف، مما يستدعي إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية لتحديد الكتل غير المستقرة ومراقبة التغيرات التي قد تطرأ على الفواصل والشقوق عبر الزمن.

وترتبط بسقوط الصخور **التعرية التفاضلية وتراجع الحافات الرسوبية**، وهي من العمليات الجيومورفولوجية المميزة للمحمية. فعندما تتجاور طبقات صخرية متفاوتة المقاومة، تتعرض الطبقات الأضعف للتعرية بصورة أسرع، بينما تبقى الطبقات الأكثر صلابة بارزة فوق السطح، مما يؤدي تدريجيًا إلى تغير أشكال الحافات والمنحدرات. وتؤدي مياه الأمطار دورًا مهمًا في هذه العملية، خاصة عندما تتجمع فوق الأسطح الصخرية وتتدفق نحو الحافات، فتسهم في نحت الطبقات الضعيفة وتوسيع بعض الفواصل. كما قد تساعد الرياح المحملة بالرمال على تآكل الأسطح المكشوفة بدرجات متفاوتة. ولا تمثل التعرية التفاضلية في معظم الحالات خطرًا مفاجئًا، لكنها عملية طويلة الأمد قد تؤدي إلى تراجع بعض الجروف وزيادة عدم استقرار الكتل الصخرية عندما تتداخل مع عوامل التجوية والجاذبية.

وتُعد **التعرية المائية وتطور الأخاديد على السفوح** من المخاطر الجيومورفولوجية المهمة، حيث لا تقتصر آثار الأمطار على جريان السيول داخل الأودية، بل تمتد إلى إزالة الرواسب السطحية ونحت التربة المكشوفة. فعندما تتحرك المياه فوق السفوح، تبدأ بإزالة الحبيبات الدقيقة ونقلها نحو المناطق المنخفضة، وقد تتشكل قنوات سطحية صغيرة تتطور تدريجيًا إلى أخاديد أعمق إذا تكرر الجريان في المسارات نفسها. وتزداد قابلية التربة للتعرية في المواقع التي تحتوي على رواسب مفككة أو طبقات ضعيفة التماسك، خصوصًا عندما يكون الغطاء النباتي محدودًا. وقد تؤدي هذه العمليات إلى فقدان أجزاء من التربة السطحية وتغير أشكال المنحدرات وإضعاف بعض جوانب المجاري الطبيعية.

وتتفاقم آثار التعرية المائية عندما تتعرض الأسطح الطبيعية للاضطراب نتيجة حركة المركبات خارج المسارات المحددة، حيث قد تتشكل آثار طولية تساعد على تركيز مياه الجريان السطحي وتوجيهها نحو مسارات ضيقة، مما يزيد احتمالات تعميق الأخاديد خلال الأمطار اللاحقة. كما يؤدي فقدان التربة السطحية إلى تراجع قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم نمو النباتات، وهو ما قد يزيد قابلية الموقع لمزيد من التعرية. وتبرز أهمية مراقبة هذه الظواهر باستخدام التصوير الجوي ونماذج الارتفاعات عالية الدقة، ومقارنة أشكال السطح خلال فترات زمنية متعاقبة، مع المحافظة على الغطاء النباتي وتنظيم حركة المركبات للحد من تدهور التربة.

وتأتي **العواصف الغبارية والرياح الشديدة** ضمن المخاطر المناخية المباشرة في المحمية، نظرًا لانتشار السهول المكشوفة والرواسب الدقيقة القابلة للنقل بفعل الرياح. فعندما تشتد الرياح، تتحرك الحبيبات الرملية بالقرب من سطح الأرض، بينما ترتفع الجسيمات الدقيقة إلى الهواء وتنتشر فوق مساحات واسعة، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية وتراجع جودة الهواء وصعوبة التنقل عبر المسارات الصحراوية. وتختلف شدة العواصف ومدتها بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها ودرجة جفاف التربة وتماسكها وكثافة الغطاء النباتي. وقد تؤثر هذه الظروف في سلامة الزوار والباحثين وكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة في الدراسات الميدانية، خصوصًا في المواقع المفتوحة خلال فترات النشاط الريحي الشديد.

وترتبط بالعواصف الغبارية **التعرية الريحية وتغير خصائص الأسطح الحصوية والرملية**، حيث تؤدي الرياح عبر الزمن إلى إزالة الحبيبات الدقيقة وإعادة ترسيبها في مواقع أخرى، بينما تبقى المواد الحصوية الأكثر خشونة على السطح. وتساعد هذه الطبقة الحصوية على حماية الرواسب الموجودة أسفلها، غير أن اضطرابها نتيجة حركة المركبات أو الأنشطة غير المنظمة قد يكشف المواد الدقيقة ويزيد قابليتها للنقل الريحي. كما يمكن أن تتراكم الرمال حول النباتات والعوائق الطبيعية وفي بعض المنخفضات، مما يؤدي إلى تغيرات موضعية في أشكال السطح. وتبرز أهمية المحافظة على الرصف الصحراوي والغطاء النباتي، لأن استقرار هذه المكونات يقلل من قابلية التربة للتعرية ويحافظ على التوازن الطبيعي بين النقل والترسيب.

ومن المخاطر الجيولوجية الفرعية **التجوية الحرارية والملحية وتفكك الصخور الرسوبية**، حيث تتعرض الأسطح الصخرية لتغيرات يومية وموسمية في درجات الحرارة تؤدي إلى تمدد المعادن وانكماشها بمعدلات متفاوتة. وقد تسهم هذه التغيرات، إلى جانب عمليات التجوية الأخرى، في إضعاف بعض الصخور واتساع الفواصل الموجودة فيها. كما يمكن أن تؤدي التجوية الملحية إلى تفكك الصخور المسامية عندما تتسرب المياه المحتوية على الأملاح إلى الشقوق والمسامات، ثم تتبخر المياه وتتبلور الأملاح داخل الفراغات. وقد يؤدي تكرار هذه العمليات إلى انفصال الحبيبات وتفتت بعض الأجزاء السطحية، خصوصًا في الصخور ضعيفة التماسك أو مرتفعة المسامية. وتختلف شدة التجوية بحسب التركيب المعدني للصخور ودرجة رطوبتها ومساميتها وتركيز الأملاح، مما يجعلها عاملًا مهمًا في تطور التضاريس واستقرار بعض الحافات الصخرية.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **الحرارة الشديدة والجفاف وموجات البرد**، وهي عوامل مناخية تؤثر في البيئة الطبيعية وسلامة الأنشطة الميدانية. فارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يزيد معدلات التبخر ويخفض رطوبة التربة، بينما قد تؤدي فترات الجفاف الطويلة إلى تراجع

نمو النباتات الموسمية وزيادة تعرض الرواسب المكشوفة للتعرية الريحية. كما ترتفع احتمالات الإجهاد الحراري ونقص السوائل لدى الزوار والباحثين عند ممارسة الأنشطة الخارجية خلال ساعات النهار الحارة، خاصة في المواقع المفتوحة قليلة الظل. وفي المقابل، قد تشهد المحمية خلال الشتاء موجات برد وصقيع تؤثر في النباتات الحساسة وبعض الأنشطة الميدانية. وتبرز أهمية هذه التقلبات في ضرورة التخطيط الموسمي للزيارات ومراقبة الظروف الجوية وربط الأنشطة البحثية والترفيهية بمتطلبات السلامة البيئية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الملك خالد الملكية منهجًا متكاملًا يربط بين خصائص الصخور والتربة والتضاريس والمناخ والأنشطة البشرية، مع إعطاء الأولوية لمجاري السيول والحافات الصخرية والمواقع الحساسة للتعرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف ومناطق تجمع المياه، وتحديد المنحدرات التي تحتوي على كتل صخرية غير مستقرة، إلى جانب دراسة خصائص التربة والرواسب السطحية ومراقبة التغيرات في الغطاء النباتي. كما ينبغي تنظيم المسارات بعيدًا عن مجاري السيول وأقدام الجروف غير المستقرة، ووضع اللوحات التحذيرية في المواقع الحساسة، وتجنب الاقتراب من الحافات المتشققة أو دخول الأودية أثناء الأمطار أو بعدها مباشرة.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المخاطر داخل المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والرواسب السطحية ومجاري الأودية، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل الانحدارات واتجاهات الجريان وتحديد المناطق الأكثر قابلية للتعرية. كما تساعد الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي والمسح الليزري على مراقبة الحافات الصخرية والكتل غير المستقرة، بينما تتيح تقنيات التعلم الآلي تطوير نماذج لتقدير احتمالات السيول وسقوط الصخور والتعرية اعتمادًا على البيانات الجيولوجية والطبوغرافية والمناخية. غير أن دقة هذه النماذج تعتمد على جودة البيانات والتحقق من نتائجها ميدانيًا، مع ضرورة التمييز بين المخاطر المحتملة والحوادث الطبيعية التي جرى توثيقها بالفعل.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة **للسياحة الجيولوجية والتعليم البيئي والبحث العلمي**، حيث تمنح الهضاب الرسوبية والحافات الصخرية والأودية والسهول الحصوية الزائر فرصة للتعرف على تاريخ الأرض والعمليات الطبيعية التي أسهمت في تشكيل تضاريس وسط المملكة. ويمكن أن تسهم المسارات العلمية واللوحات التفسيرية في شرح كيفية ترسب الصخور في البحار القديمة، ودور التعرية التفاضلية في تشكيل الحافات والمنحدرات، وأثر السيول والتجوية والرياح

في تطور سطح الأرض. كما تساعد البرامج التعليمية على تعزيز الوعي بالمخاطر الطبيعية وأهمية الالتزام بالمسارات المعتمدة والمحافظة على التربة والغطاء النباتي، بما يحقق التوازن بين الاستفادة العلمية والترفيهية وصون الموارد الطبيعية.

وفي الختام، تمثل محمية الملك خالد الملكية سجلًا جيولوجيًا مفتوحًا لتاريخ هضبة نجد، حيث تحفظ الصخور الرسوبية شواهد البحار القديمة، وتكشف الحافات والمنحدرات عن أثر التجوية والتعرية في تشكيل سطح الأرض، بينما تروي الأودية قصة المياه التي نحتت الصخور ونقلت الرواسب عبر الزمن. وهي ليست مجرد متنفس طبيعي بالقرب من العاصمة الرياض، بل مختبر علمي لفهم العلاقة بين الجيولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ والمخاطر الطبيعية، وإرث وطني يجمع بين حماية الطبيعة ونشر المعرفة العلمية وتعزيز الوعي البيئي، بما يضمن استدامة مواردها للأجيال القادمة.

رابط الفيديو

https://youtu.be/ZBc7fcqe1ZU?si=1oNO3U2f-mK-DVge

محمية الملك خالد الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية ملكية برية
	المنطقة الإدارية	الرياض
	الموقع الجغرافي	منطقة الثمامة شمال شرق مدينة الرياض
	المساحة	1,162 كم^2
	سنة الاعتماد	2019م
	الاسم السابق	منتزه الثمامة البري
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	الرف العربي الرسوبي
	التكوينات الصخرية	الحجر الجيري والتكوينات الرسوبية والرواسب الرملية والحصوية
	المظاهر الجيومورفولوجية	هضبة العرمة وفالق الثمامة والتلال والسهول
	الخصائص الهيدرولوجية	وادي الثمامة والشعاب الموسمية والجريان السطحي
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والسدر البري والأرطى والعوسج والثمام
	الحياة الفطرية	المها العربي وغزلان الريم والإدمي والطيور والزواحف
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	السيول المفاجئة والعواصف الغبارية والجفاف وسقوط الصخور موضعيًا
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	هضبة العرمة وفالق الثمامة والتلال والسهول
	الأهمية الهيدرولوجية	وادي الثمامة والشعاب الموسمية والجريان السطحي
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: مرتفعات العرمة وفالق الثمامة مع الأودية الموسمية في بيئة رسوبية نجدية


محمية الملك خالد الملكية
(نحو ١,١٦٢ كم²)
N
إلى حائل والقصيم
الحفنة
الرمحية
طريق الرمحية - الحفنة
هضبة العرمة
طريق الطوقي
طريق البويب
محمية الملك خالد الملكية
الطوقي
البويب
الثمامة
طريق الثمامة
إلى الدمام
إلى الرياض
فالق الثمامة
الرياض
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مركز / بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية (توضيحية)
منطقة المحمية
معلم جيولوجي رئيسي
خريطة توضيحية
– الحدود غير مساحية


IARDAKSA

